CJK122 Statistik 1 - Klausur

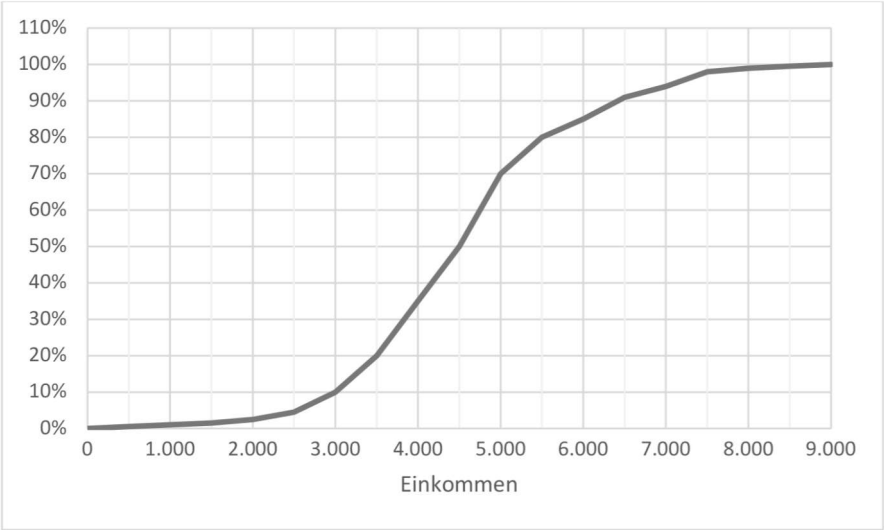
Erlaubte Hilfsmittel: Unprogrammierbarer Taschenrechner	Dauer der Klausur: 60 Minuten

Es dürfen keine Unterlagen, Bücher, Internetseiten oder sonstige Hilfsmittel außer der mitgelieferten Formelsammlung benutzt werden. Ein Austausch jeglicher Art mit anderen Personen ist untersagt. Es dürfen nur Zoom und die Klausuraufgaben geöffnet sein.

Maximal erreichbare Punkte: 50	davon erreichte Punkte:

Aufgabe 1: *(4 Punkte)*

Für die Angestellten eines Unternehmens wurde folgende Verteilungsfunktion der Monatseinkommen ermittelt:



a) Wieviel Prozent der Mitarbeiter verdienen über 5.000€?
b) Unter welcher Einkommensgrenze liegen die 10% der Mitarbeiter, die am wenigsten verdienen?
c) Bestimmen Sie den Median der Verteilung.

Aufgabe 2: *(6 Punkte)*

Eine Untersuchung des verfügbaren Einkommens von Studierenden in den USA und in Deutschland ergab folgende Werte:

für USA: $\bar{x} = 470\$ \quad , s^2 = 25.600(\$^2)$

für Deutschland: $\bar{x} = 520€ \quad , s^2 = 16.900(€^2)$

Vergleichen Sie die Streuungen geeignet miteinander.

Aufgabe 3: *(10 Punkte)*

a) Für eine Menge von Realisierungen vom Umfang $n = 10$ wurde das arithmetische Mittel $\bar{x} = 12$ berechnet. Später stellte sich heraus, dass die beiden Realisierungen $x_{11} = 1$ und $x_{12} = 3$ vergessen wurden. Wie lautet das arithmetische Mittel für alle 12 Realisierungen?

b) Gegeben sei die Verteilung eines diskreten Merkmals. Folgende Kennzahlen der Verteilung sind gegeben: $\bar{x} = 5{,}5$ und $s^2 = 9{,}33$. Alle Realisierungen der Verteilung werden mittels Vorschrift $y = \frac{7x-3}{2}$ geändert. Wie lauten arithmetisches Mittel und Varianz der neuen y-Verteilung?

Aufgabe 4: *(13 Punkte)*

Bei einem Turnwettkampf haben fünf Turner die folgenden Bewertungen an zwei Geräten erhalten:

Turner	1	2	3	4	5
Reck	9,3	8,6	9,1	9,1	9,0
Barren	9,1	8,8	9,0	8,9	8,7

Berechnen Sie die Korrelationskoeffizienten nach Bravais-Pearson und nach Spearman. Vergleichen und interpretieren Sie Ihre Ergebnisse.

Aufgabe 5: *(10 Punkte)*

Für ein bestimmtes Produkt eines Herstellers werden in mehreren Geschäften unterschiedliche Preise verlangt:

Preise in €	1,30	1,50	1,70	1,20	2,10
Anzahl der Geschäfte	11	14	20	5	15

a) Berechnen Sie die Standardabweichung.
b) Berechnen Sie den Median.
c) Geben Sie den Modus an.

Aufgabe 6: *(7 Punkte)*

Gegeben sei ein diskretes Merkmal X mit folgender Verteilung, welche von einem Parameter $a \in \mathbb{R}$ abhängt:

x_i	1	2	4	6
$f(x_i)$	$\frac{a}{6}$	$\frac{a}{4}$	$\frac{a}{12}$	a

Wie groß muss der Parameter a sein, damit es sich um eine relative Häufigkeitsverteilung handelt? Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion.

Geben Sie alle Rechenschritte nachvollziehbar an. Viel Erfolg!

Deskriptive Statistik

Lorenzkurve

Anteil der Merkmalsträger

$$u_j = \frac{j}{n} \quad j = 1,..,n$$

Kumulierte relative Merkmalssumme

$$v_j = \frac{\sum_{i=1}^{j} x_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i} \quad j = 1, \dots, n$$

Gini-Koeffizient

$$G = \frac{2 * \sum_{i=1}^{n} i * x_i}{n * \sum_{i=1}^{n} x_i} - \frac{n+1}{n}$$

Normierter Gini-Koeffizient

$$G^* = \frac{n}{n-1} * G$$

Statistische Kennzahlen

Median $x_{med} = \begin{cases} \frac{x_{n+1}}{2} & , \ n\ ungerade \\ \frac{1}{2}\left(x_{n/2} + x_{1+n/2}\right) & , \ n\ gerade \end{cases}$

Häufigster Wert $x_{mod} = \max_i(x_i) \quad , i = 1, \dots, n$

Harmonisches Mittel $x_{HM} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}}$

Geometrisches Mittel $x_{GM} = \sqrt[n]{x_1 * \dots * x_n}$

p-Quantile $x_p = \begin{cases} x_{\lceil np \rceil}, wenn\ np\ nicht\ ganzzahlig \\ \frac{1}{2}\left(x_{np} + x_{np+1}\right), wenn\ np\ ganzzahlig \end{cases}$

Spannweite SW := $x_{max} - x_{min}$

Lageregeln: linkssteil bzw. rechtsschief $\bar{x} > x_{med} > x_{mod}$

symmetrisch $\bar{x} \approx x_{med} \approx x_{mod}$

rechtssteil bzw. linksschief $\bar{x} < x_{med} < x_{mod}$

Varianz bei geschichteten Daten $\overline{s_{ges}^2} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{m} n_j * s_j^2 + \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{m} n_j * \left(\bar{x_j} - \bar{x}\right)^2$

Variationskoeffizient $\boldsymbol{v = \frac{s}{\bar{x}}}$

Regression

Empirische Kovarianz: $cov(X;Y) = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) * (y_i - \bar{y})$

Regressionsgerade: $\hat{y} = bx + a$

Parameter: $a = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i - b * \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \quad ; \quad b = \frac{n * \sum_{i=1}^{n}(x_i * y_i) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) * \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n * \sum_{i=1}^{n}(x_i{}^2) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}$

Bravais-Pearson'sche Korrelationskoeffizient:

$$\rho(X,Y) = \frac{n * \sum_{i=1}^{n}(x_i * y_i) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) * \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{\sqrt{\left[n * \sum_{i=1}^{n}(x_i{}^2) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2\right] * \left[n * \sum_{i=1}^{n}(y_i{}^2) - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2\right]}}$$

Bestimmtheitsmaß: $R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y_i} - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$

Korrelationskoeffizient nach Spearman: $\varrho(X;Y) = 1 - \frac{6 * \sum_{i=1}^{n}[rg(x_i) - rg(y_i)]^2}{n * (n^2 - 1)}$